

临床问题快问快答



产品和南京陌启有什么不同？

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：湘械注准20232210518

注册人名称	湖南万物成理医疗科技有限公司
注册人住所	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东十一路南段77号海凭医疗器械产业园 11#栋202室
生产地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东十一路南段77号海凭医疗器械产业园 11#栋202室
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	认知功能障碍评估与训练软件
型号、规格	IBT-CCRT
结构及组成	本产品通过网络下载交付，由服务器和客户端组成；客户端分为医生端和患者端。医生端包含登录、用户管理、测评管理、训练管理和数据统计模块；患者端包含登录、认知测评、认知训练和训练成就模块。产品发布版本为1.0。
适用范围	协助医务工作者对认知障碍患者进行认知功能测评，辅助轻度认知障碍患者进行康复训练。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	

审批部门：湖南省药品监督管理局



批准日期：2023年06月16日
生效日期：2023年06月16日
有效期至：2028年06月15日

产品注册证：评估+训练

国境内医疗器械（注册）——“湘械注准20242210554”基本信息

注册证编号	湘械注准20242210554
注册人名称	湖南陌启科技有限公司
注册人住所	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块人民东路二段166号海凭医疗器械产业园3#栋1206、1207室
生产地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块人民东路二段166号海凭医疗器械产业园3#栋1206、1207室
产品名称	数字化认知功能障碍康复训练软件
管理类别	第二类
型号规格	BQBrain-AICRT-CG
结构及组成/主要组成成分	本产品为B/S系统架构，采用网络交付方式。逻辑组成：软件由机构端、医生小程序端、用户APP端、用户小程序端组成。机构端主要功能为医生列表、患者管理，医生小程序端主要功能为待确认目标行为、待处理评估测验、待确认训练计划，用户APP端主要功能为训练、测评、日记，用户小程序端主要功能为测评、日记。软件发布版本号为1。
适用范围/预期用途	用于轻度认知障碍的辅助治疗。
产品储存条件及有效期	
附件	产品技术要求
其他内容	无
备注	
审批部门	湖南省药品监督管理局
批准日期	2024-07-03
生效日期	2024-07-03
有效期至	2029-07-02
变更情况	
●注	详情

南京陌启产品注册证：只能进行训练

产品游戏难度太大?

- 本产品难度通过AI自适应算法进行实时调整，不会出现游戏难度过大的情况。会实时控制训练强度，保证训练有效性。简单一些来说，训练模块中的总体趋势是，小朋友答得又快（反应时和注意力的数据同时都比较好）又准（正确率和抑制控制的数据同时都比较好）又稳（整个过程中反馈的训练变异性的数据好，反映出小朋友持续的注意力和抑制控制能力比较稳定），那么小朋友的分数相对比较高。这个总体趋势同时也是我们对于ADHD训练的目标。
- 我们的训练初始状态的数据，和难度调整的算法，都通过多轮临床试验和大量用户数据验证。如果小朋友正常配合的情况下，反映难度过大，可能是小朋友年龄过小，或者可以考虑进行智商和发育测试，有可能发育状态低于正常水平。

产品游戏单一?

- 不单一，会训练包括注意力、自控力、反应力、记忆力等多项能力，提升小朋友的综合水平。
- 扩展模块中还包括对阅读障碍、数学障碍、课堂规则不清，和针对抑郁焦虑情绪的正念呼吸训练。可以考虑给学习困难/学习障碍，以及伴随抑郁焦虑的小朋友配置针对性的补充训练。



玩游戏是否会上瘾？

- 不会上瘾，令人上瘾的游戏主要是进行了很多及时性反馈的设计，非常快速反馈的多巴胺释放和强烈的声光电刺激相耦合，往往会引起孩子上瘾。无疆的训练模块，作为医疗级的干预训练，产品不包含及时反馈的设计，也不会对孩子进行过于强烈的声光电刺激。
- 训练大脑如同锻炼健身一样，内容上无疆的产品是基于疾病受损需要的训练进行设计，强度上通过AI自适应难度调节算法保证训练的强度，同时用适度的青少年儿童友好的使用设计，保证整体训练的依从性。健脑如健身，需要重复练习才能达到训练效果。

玩游戏会改善患者的多动障碍吗？

- FDA批准的同类产品EndeavorRx数字疗法，适用8到12岁之间有注意缺陷多动障碍（ADHD）的儿童。临床试验表明，在坚持连续四周、每周五天、每天25分钟的游戏治疗后，接受此疗法的患者在认知控制和注意力的客观评价上得到的改善（TOVA API）明显优于积极对照组中的患者（0.93 vs 0.03）。

玩游戏会改善患者的多动障碍吗?

数字疗法

什么是数字疗法

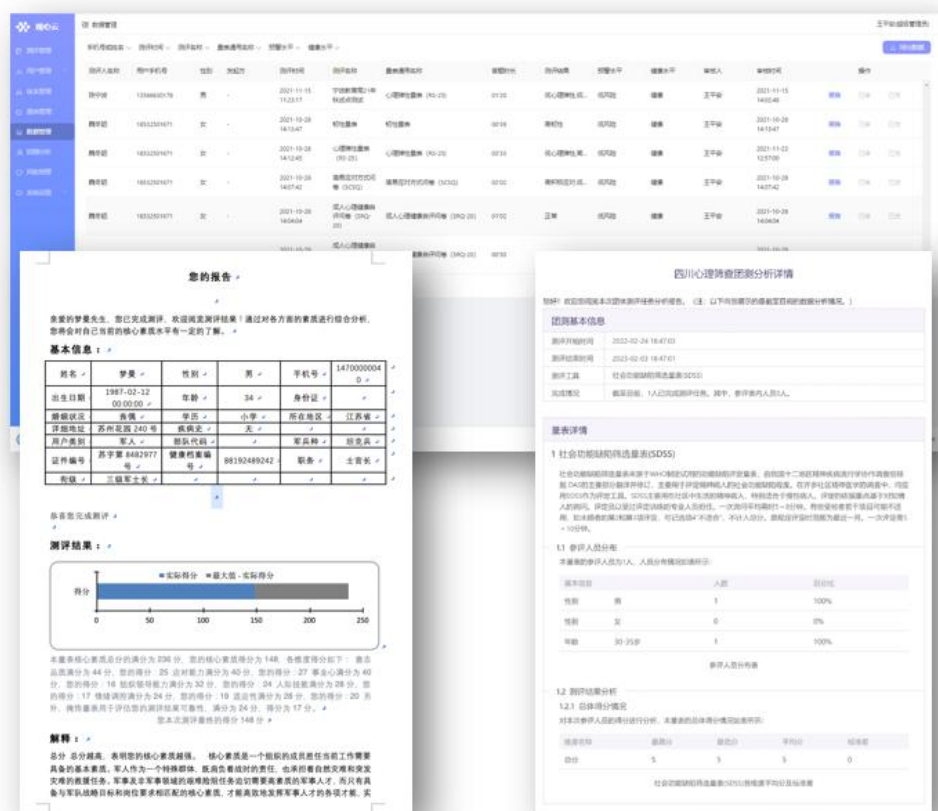
Digital Therapeutics

是一种基于高质量软件程序的，为患者提供循证的，以预防、使用，也可以

- 提供有临床意义的患者福利;
- 纳入和/或作为护理标准

产品有量表吗? 量表是独家吗?

- 有独立的量表系统 (“观心云” 产品)
 - 智能化心理评测系统-提供高效快速的心理测评服务



依托大数据AI技术设计完成，系统具备**200多项临床验证的数字化量表**，根据不同的量表的各个因子进行自定义查询，为用户方便快捷的定位到特殊被测人群提供了最有效，最简捷的工具，为用户更精准的筛查与测评；具备实时自动化的报告生成获取分析结果，通过系统大数据实时统计分析方式，**用户实时测评结束后即可得到详细的测评结果分析报告，无需等待或单独的数据统计分析。**

本产品有权威机构合作吗?

研发项目组

技术研发单位

国家认知神经科学与学习国家重点实验室
IDG/麦戈文脑科学中心



IDG/McGOVERN INSTITUTE
FOR BRAIN RESEARCH AT BNU



薛贵

博士，国家神经认知实验室主任，教育部长江学者特聘教授，北脑学者；北京师范大学 985 首席科学家、教授

临床研发单位

北京大学第六医院/精神卫生研究所
北京儿童医院临床研究中心



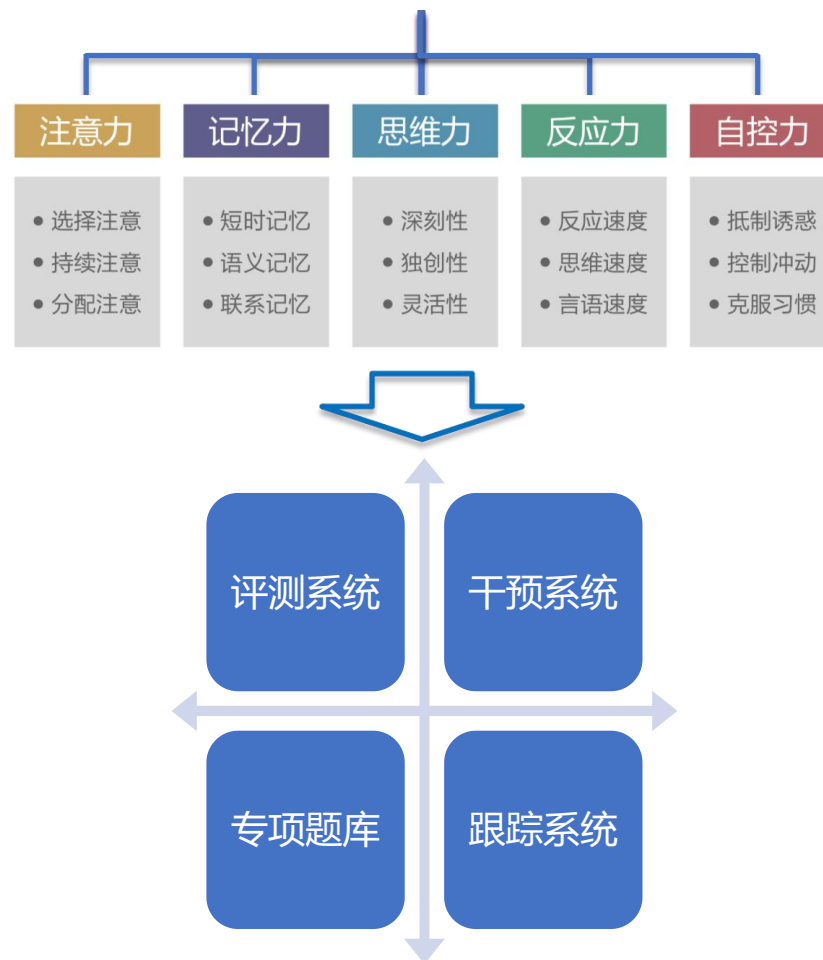
北京大学第六医院



王玉凤

博士，北京大学第六医院/精神卫生研究所教授，儿童心理卫生中心主任

数字游戏干预体系



针对五种能力设计不同题库；根据个性化评测进行游戏题目选择；跟踪干预情况，绘制ADHD干预效果曲线

哪些医院是合作医院?



北京大学第六医院



首都儿科研究所



认知神经科学与学习
国家重点实验室



北京大学
重庆大数据研究院



杭州市第七人民医院



北京儿童医院



四川大学华西医院



深圳市儿童医院



南京脑科医院



北京安定医院



北京天坛医院



阿联酋MBZUAI大学

客户体验账户可以一人多用吗?

- 可以多人体验游戏是怎样的型态。但是如果想要体验AI自适应难度算法调整的过程，或者是个性化方案配置，是不可以多人使用的。系统默认一个账户只能有一位用户，后台算法会不断记录并根据该用户的数据，对训练难度进行调整。
- 如果多人使用，因为每个人的表现不同，系统将难以匹配合适的评估和训练。

这个产品怎么给医院创收?

每次评估包括		
医疗目录编码	服务项目名称	收费
311501001-27	注意分配测定	35
311501001-26	注意广度测定	35
340200013	记忆力评定	50
340200012	认知知觉功能检查	45
340200016	记忆广度检查	10
每次评估合计		175
1. 按经验, 每套设备可完成评估48人/天		
2. 每年可开展儿童执行功能与注意力评估200天以上		
每次训练包括		
医疗目录编码	服务项目名称	收费
311503008	行为观察和治疗	17
311503009	冲动行为干预治疗	35
311503028	行为矫正治疗	30
340200038	认知知觉功能障碍训练	40
每次训练合计		122
1. 按经验, 每套设备可完成训练48人/天		
2. 每年可开展儿童执行功能与注意力训练200天以上		
其他测评		
311502001	套瓦(TOVA)注意力竟量测试	30

收费
35
35
50
45
10
175
以上
收费
17
35
30
40
122
以上
30

产品可以用笔记本、手机玩吗？

- 产品推荐用pad训练，但是支持用笔记本和手机使用。因为产品是基于pad配置设计的，使用笔记本、手机训练的话，可能导致反馈数据不准（鼠标点击会有延迟），影像训练参数调节和评估结果的准确性。另外手机屏幕过小，可能会影响孩子的视力，还可能被微信、电话干扰。

产品高于12岁能玩吗?

- 高于12岁是可以玩的，但最好在6-12岁之间。如果更大年龄的孩子训练，也能解决孩子专注的问题，但是因为训练是针对6-12岁设计的，可能会觉得游戏比较幼稚，有可能静不下心来。

需要主任开方案吗?

- 产品后台是不需要主任开方案的。系统在详细评估完孩子的情况后，会根据评估结果自动生成一个个性化的方案，客户只是定期来回诊就好。

产品里面的用户信息会被泄露吗?

- 公司做了信息安全等级保护证书，程序的安全性是有保证的。
- 另外，产品已经入院后，是可以将系统完整部署在医院内的。

产品的样子?



产品是外网还是内网?

- 产品连接的是外网，如果产品连接到内网需要额外费用改产品端口。
- 网络怎么解决?
- 网络可以用随身WIFI、电话卡、在科室拉一个网络都可以。

产品玩一个游戏生成报告？

- 在社区和学校，我们有可以进行快速筛查的模块，是用1个游戏进行快筛，会有快筛的结果报告。
- 完整的产品不是玩一个游戏就会生成报告的，是5个游戏全部玩完，完成对小朋友的综合能力评估，后台出具评估报告。

可以用于科研吗?

- 可以。我们有多家已完成和正在进行科研合作的单位，包括：北医六院、北京儿童医院、南京脑科医院、杭州市第七人民医院、首都儿研所、华西医院、云南省第一人民医院、广州市妇女儿童医疗中心、宣武医院

产品用于在哪个科室?

- 儿童医院、妇幼保健院、综合医院：精神科，儿保科，发育和行为科，神经内科等

产品亮点是什么?



该系统基于脑功能分区理论、脑神经重塑理论、学习-神经激活理论，根据孩子个性化评测报告结果，通过每次20-30分钟自适应难度的数字训练，提高孩子注意力、自控力、记忆力、转换力、感知力五大能力

医生管理端口怎么管理？

医院医生管理端口分级别的，一共分为三个等级，科室大主任有最高权限，可以看到是谁在登录，开了什么方案，给医院创收多少钱都可以一目了然。实在需要对账，就把单号做成备注即可。

产品如果把性别输入错误，会影响后台数据吗？

会影像数据，男生和女生的成长发育和建模是不同的。每个时段的成长大脑发育不同，男女性别写错会影响后台的数据判断。

什么是ADHD?

ADHD的主要特征是不专注、过动和冲动，但这些症状多会造成他们很难遵守规则行为或者维持固定的表现。史提尔医生认为这些儿童对于动作控制有不正常之处。他写了一篇以此为主题的文章并发表在英国医学期刊上。美国心理学会公布的精神疾病诊断准则手册（The Diagnostic and Statistical Manual,简称DSM）在1980年对于过动症作了第一次的描述，并将它称之为儿童期的过动反应异常。之后相关学者经过多次修改后，**第四版最新的精神疾病诊断手册（DSM-IV）把ADHD分成三种不同的类型：分别有注意力缺失、过动、注意力缺陷合并过动。**同时，每一个症状都必须在一个以上的环境中发生，比如说：在学校与在家里。其它条件包括必须在7岁以前就观察到相关症状，且没有其它的心理因素导致

传统ADHD的诊疗方案？

传统治疗办法吃药和手术，但小朋友6-12岁还在发育期吃药会有后遗症，做手术就更不现实，因为多动症万一有什么闪失，家长得不偿失，另外价格也相当昂贵。

本产品为何不像启动量表?

国家卫健委不再颁发量表问卷，一个小朋友有多动症，家长、亲属、医生以及各个角色都要参与进来填写量表，会有引导性，每个人的评判具有感官性不足以有客观评判，如果让小朋友治疗多动症引起社会各方关注也不利于小朋友的心理成长。同时家长心理不愿承认孩子有多动症心理障碍，也不利于孩子成长，更不会积极治疗。

开设学习困难门诊需要什么配置?

开设学习困难门诊，最好有一些学习困难或者多动症的治疗经验，当然我们设备是自动化的评估与康复训练一体的，生成康复训练方案也是智能化生成的，不需要太多的人工操作，简单培训治疗师就可以上手，我们的报告也是比较清晰的，但是如果要向家庭解读，可能还需要一些学习困难或者多动症的相关知识。

ADHD的发源史？

一、人类第一次描述[注意力缺失](#)多动障碍是在1854年德国法兰克福的神经科医师海利希[霍夫曼](#)医生。他描述了坐立不安的[菲利普](#)和汉斯的个案，让人们了解了这类儿童和家长所遭遇的问题。

二、1902年，美国医生是[斯蒂尔](#)认为，多动这个症状，主要体现了儿童“道德控制力和意志控制力的缺乏”认为是大脑的某种损伤，导致了其无法控制自己的多动行为。

三、1934年，美国医生科恩等人把多动的行为障碍，假设为“器官驱动”的。他们认为“器官驱动”可能已怀孕时胎儿发育损害有关，也可能与遗传有关。

四、1947年儿童医学专家[斯特劳斯](#)认为脑损伤是重要的病因，所以取名为“脑损伤综合症”。

五、1962年，各国儿童神经病学专家将其定名为“轻微脑功能失调”，简称M B D。到了七十年代就没有人再提什么大脑损伤或轻微脑功能伤害了再正式和非正式的文献中，大家都开始拒绝使用脑损伤。

六、这个概念1980年，美国精神病学会在精神障碍诊断和统计中命名为“注意力缺陷障碍”。1987年改名为“注意力缺陷多动障碍”。1994年修订而成的精神障碍诊断标准中仍然延续了“[注意力缺陷多动障碍](#)”的名称，并把注意力缺陷障碍分为三个亚型。近年来，世界卫生组织在国际疾病分类中，将该疾病命名为“儿童[多动综合症](#)”。我国学者是由于在80年代初开始了解注意力缺陷障碍的，所以把它译为“多动症”，因此“多动症”就成为了一个流行很广的概念。

ADHD治疗方案拿过美国FDA认证？

美国**FDA**于2023年5月批准了第一种液体非兴奋剂**ADHD**药物，即Tris制药公司的**ONYDA XR**（盐酸可乐定）缓释口服混悬液，目前该制剂已在美国上市。其液体配方使患者可以在一系列剂量范围内更容易地给药。该药物是一种中枢作用的 $\alpha 2$ -肾上腺素能激动剂，适用于治疗6岁及以上儿科患者的注意力缺陷多动障碍 (**ADHD**)，作为单一疗法或作为中枢神经系统兴奋剂药物的辅助疗法。

专必拓™脑能力在线训练系统

适合用户年龄：6-12岁

每天只需要花20-25分钟，训练系统将通过人工智能算法和测评结果，个性化为儿童推送当日所要完成的训练游戏，每周保证训练4-5天，1-3个月就能看到脑能力的明显提升。

游戏化训练任务，寓教于乐，保证训练顺利完成



根据脑能力的发展水平，设置不同的训练计划



精心打造每日训练，保证良好的训练效果

全维精准测评？

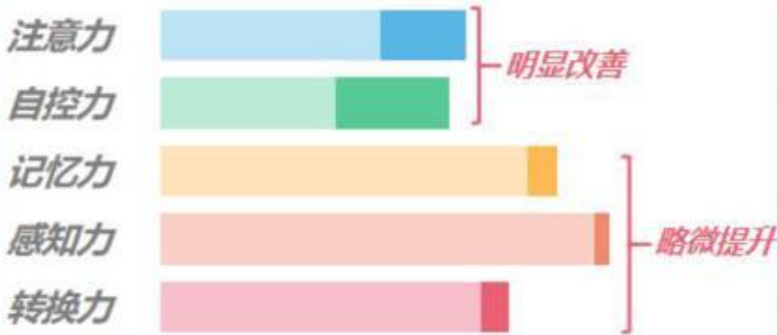
- 该测评基于脑功能分区理论、脑神经重塑理论、学习-神经激活理论，通过数十万中国标准儿童数据建模，以趣味性的游戏的形式对儿童的脑力水平进行测试，测试包括大脑认知功能的注意力、自控力、记忆力、转换力、感知力五大能力。测评生成报告和针对性指导建议。



多能自适应定制化训练？

- 通过注意力、自控力、记忆力、感知力和转换力等5种能力的测评，评估儿童当前阶段的能力发展水平。
- 根据测评结果，识别出发展相对较迟缓，亟待提升的几种能力；同时，与典型的用户模型进行比较，从基础信息和能力分布等侧面选择最适合该儿童的模型。借助IBT无疆科技自主研发的知识图谱，
- 通过人工智能（AI）技术，筛选出在该用户模型下，对待提升能力改善效果最明显的脑力训练游戏，
- 形成成套的个性化训练方案。在儿童按计划完成训练后，预期会在待提升能力上获得较明显的改善，
- 在其他能力上也能获得一定的提升，从而达到全面提升儿童能力的目标。

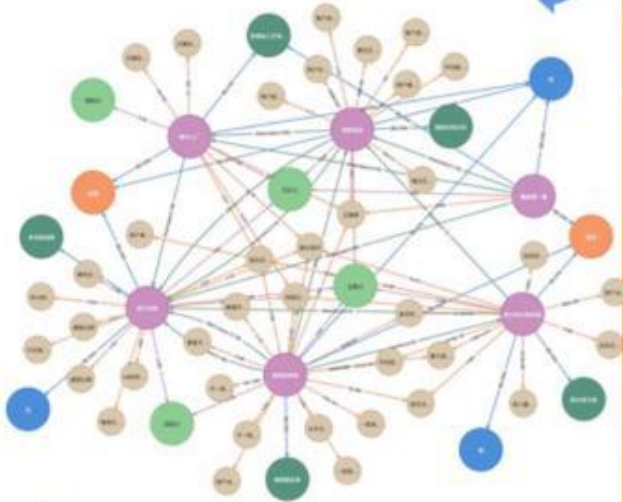
全新个性化训练方案：精准匹配儿童能力发展水平



使用该训练方案后的预期提升

第几周	第几日	训练主题	游戏
第1周	D1-D2	专注力	保卫地球、宝石收藏家、烤肉小能手.....
	D3-D4	自控力	采矿专家、小小快递员、小鱼往哪儿跑.....
	D5-D7	综合训练	D1到D4任务组合
第2周	D1-D2	专注力	保卫地球、宝石收藏家、烤肉小能手.....
	D3-D4	自控力	采矿专家、小小快递员、小鱼往哪儿跑.....
	D5-D7	综合训练	D1到D4任务组合
第3周	D1-D2	专注力	保卫地球、宝石收藏家、烤肉小能手.....
	D3-D4	自控力	采矿专家、小小快递员、小鱼往哪儿跑.....
	D5-D7	综合训练	D1到D4任务组合
第4周	D1-D2	专注力	保卫地球、宝石收藏家、烤肉小能手.....
	D3-D4	自控力	采矿专家、小小快递员、小鱼往哪儿跑.....
	D5-D7	综合训练	D1到D4任务组合

最适配儿童能力发展的训练方案



根据能力与训练任务的知识图谱